

TİPO BASKI



İÇİNDEKİLER

- Tipo Baskının Prensibi
- Tipo Dizgi Sistemleri
- Tipo Baskı Makineleri
 - Pedallı Makineler
 - Silindir Kazanlı Makineler
 - Rotatifler
- Tipo Baskı Tekniğinin Özellikleri
- Tipo Baskı Tekniğinin Avantajları
- Tipoda Farklı Baskı Teknikleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Öğrenci işlerin hangi baskı makinelerinde basılacağını bilir.
 - Yazısı az olan işlerin yazı kasasından dizip kalıbını hazırlar.
 - Yazısı fazla olan işleri ofsete yönlendirir.
 - Sıcak ve soğuk kabartmalarda klişeleri hazırlar.
 - Kutu kesimlerinde kesim bıçak planlarını hazırlar.
 - Numaratör baskıları için numaratörleri ayarlar.
 - Sıcak yaldız ve varak yaldız için hazırlıkları yapar.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

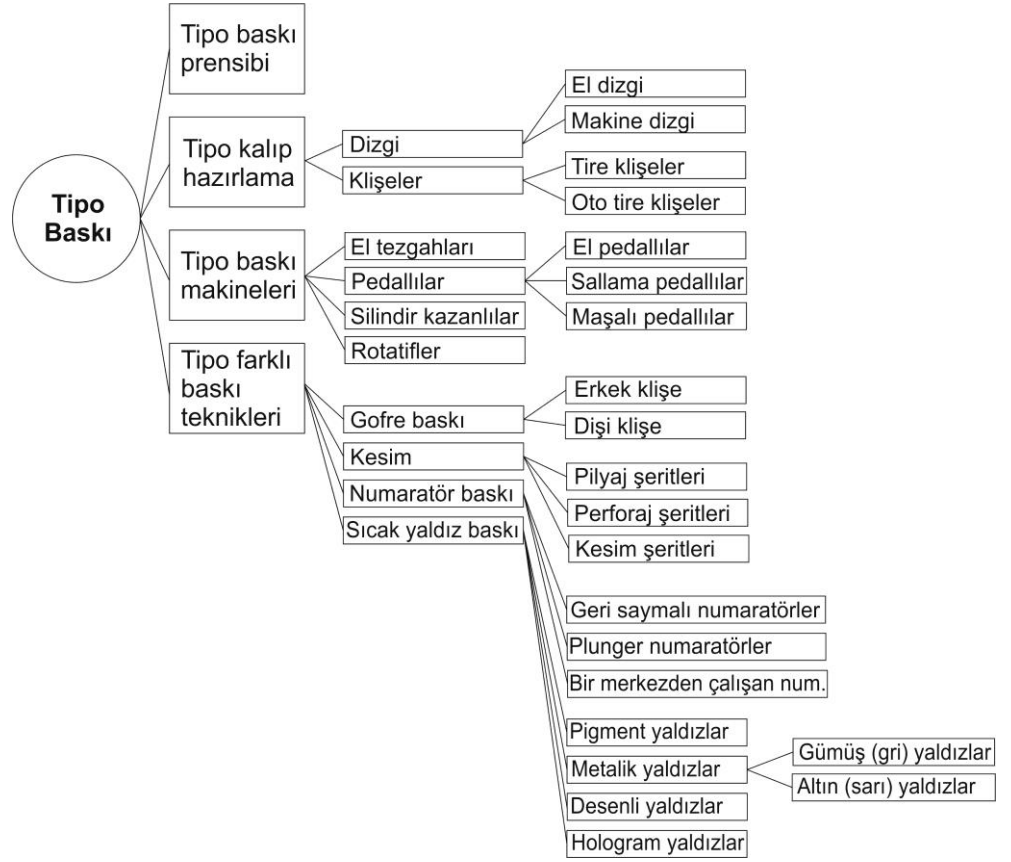
GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

**Emekli Öğr. Gör.
Niyazi KANSU**

ÜNİTE 5

TİPO BASKI SİSTEMİ

KAVRAM AĞI



GİRİŞ

Tıpo baskı, Johannes Gutenberg'in 1440'lı yıllarda geliřtirdiđi bir baskı sistemidir. Tıpo baskı, metal harflerle ve klişelerle yapılan *yüksek baskıya* denir. Tıpo baskı tekniđinde kâğıda basılması gereken bütün görsel unsurlar, baskı kalıbında basmayan bölümlere göre daha yüksektedir. Tıpo baskı öncesinde dizgiler, dizgi kasasından ya elle dizilerek yapılır. Bu yöntemde yazı miktarı az olan kartvizit, başlıklı kâğıt, fatura, makbuz gibi işlerde tercih edilir. Yazısı çok olan işlerde ise makine dizgisi tercih edilir. Tıpo dizgi ve baskı tekniđi, günümüz masaüstü yayıncılık sisteminin sağladığı imkân ve kabiliyetlerden çok uzaktır.

Tıpo baskı sisteminde, kalıp üzerindeki görüntü doğrudan baskı materyaline aktarıldığı için *direkt baskı* olarak adlandırılır. Hurufat ve klişelerden oluşan tıpo kalıbı yüzeyindeki yüksek kısımlar mürekkep merdanelerinden mürekkebi alırken, çukurda kalan kısımlar doğal olarak mürekkebi almaz. Baskı kalıbının mürekkep alan yüksekte olan yüzeyi kâğıda baskıyı yapar ve görüntü kâğıda geçer. Tıpo baskılar, yöntem olarak patates baskıya benzer. Tıpo baskıda kalıp üzerindeki görüntü ters, kâğıda düz olarak geçer.



Ofsetin baskı öncesinde özellikle dizgi, tasarım, montaj ve kalıp yapımında bilgisayarın kullanılması işleri çok kolaylaştırmıştır.

Tıpo baskı 1970'li yıllarda ve öncesinde kitap, dergi, gazete gibi kültürel alanda yoğun olarak kullanılmaktaydı. Kitap, dergi, gazete gibi metin ağırlıklı işlerde tıpo baskı yerini ofset baskıya bırakmıştır. Ofset baskı sistemi, tıpo baskıya göre daha kaliteli, baskı öncesi hazırlık süresi daha kısa ve düşük maliyetlidir. Ofsetin baskı öncesinde özellikle dizgi, tasarım, montaj ve kalıp yapımında bilgisayarın kullanılması işleri çok kolaylaştırmıştır.

Tıpo baskı, günümüzde ender olarak, yazısı az olan kartvizit, başlıklı kâğıt, zarf, irsaliye, fatura, makbuz gibi işlerin basımında kullanılır. Günümüzde tıpo baskı makineleri ile daha çok, karton kutu kesimi, baskılı-baskısız gofre baskı, numarator baskı, pilyaj, perforaj, varak yıldız baskı, sıcak baskı gibi işler yapılır.

5. TİPO BASKI

5.1. Tıpo Baskı Prensibi

Tıpo baskı tekniđinde kâğıda basması gereken yazı, resim ve şekiller, tıpo baskı kalıbında basmayan kısımlara göre basan kısımlar daha yüksektedir. Kalıba mürekkep merdanesi ile mürekkep verildiğinde, kalıpta yüksekte kalan yerler mürekkebi alır ve belirli bir basınç uygulanarak kâğıda baskı yapar. *Tıpo baskı tekniđini Johannes Gutenberg 1440'lı yıllarda geliřtirmiştir.* Tıpo baskı tekniđinde; fotoğraf, illüstrasyon, yazı, şekil ve benzeri görseller için klişesi adı verilen kalıplar yapılır. Bu klişeler çinko, magnezyum ya da bakırdan üretilir. Tire işlerde, iri tramlı ara tonlu çalışmalarda çinko klişeler tercih edilmektedir. İnce ve hassas işlerde, ince tramlı ara tonlarda ise magnezyum klişeler tercih edilmektedir.

5.1.1. Baskı klişesi hazırlamak

Baskı ile çoğaltılacak orijinalden çekilen negatif film, yüzeyi ışığa duyarlı emülsiyonla kaplanmış olan çinko plaka ile üst üste çakıştırılarak pozlama yapılır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus filmin emülsiyonu ile çinko metal plakanın emülsiyonu çakışması gerekir. Işık, negatif filmdeki şeffaf olan yerlerden plakaya pozlanır. Çinko plakada poz alan yerlerdeki emülsiyon sertleşir. Pozlamadan sonra metal plaka asit banyosuna atılır. Asitten, plakada pozlanıp sertleşen yerler etkilenmez, diğer bölümler indirgenmeye başlayıp çukurlaşır. Mürekkep alacak bölümlerle mürekkep almayacak bölümler arasında yeterli derinlik sağlanınca çinko plaka banyodan çıkarılır. Klişe daha sonra klişe altlıklarına çift taraflı bantlarla yapıştırılır. Klişe ile birlikte altlıklar hurufat yüksekliğine ulaşmış olur. Yarı tonlu fotoğrafların tramlanması ile hazırlanan klişelere oto tipi klişe denir (5.1).



Tram: Baskı sistemlerinde kalıp yoluyla fotoğraf ve yarı ton renkler basmaya yarayan noktalar topluluğudur.



Şekil 5.1. Oto tipi metal klişe (Kansu arşivi).

Basılacak işin şekil ya da çizgi şeklinde ayrıldığı, ara ton veya yarı ton gibi fotoğraf içermeyen unsurlar için hazırlanan klişelere *tire klişe* denir (Şekil 5.2).



Şekil 5.2. Tire metal klişe (Kansu arşivi).

Tipo baskıda her iş için klişe yapılmaz. Amblem ve logo gibi görsel unsurlar gerektirmeyen sadece düz yazılardan oluşan işlerde, el dizgi ve makine dizgisi ile kalıplar hazırlanabilir. Bazende klişe ile hurufat veya makine ile yapılan dizgiler biraraya getirilir. Örneğin bir başlıklı kağıtta logo veya amblem için klişe kullanılırken, adres ve iletişim bilgileri için hurufat dizgisi kullanılır. Tipo baskı sisteminde dizgiler hatalı olduğunda yeni bir kalıp hazırlanmasına gerek olmadan kalıp üzerinde son anda dahi değişiklik yapılabilir. 1970'li yıllarda ve öncesinde kitap, dergi, gazete, broşür ve diğer birçok kurumsal kimlik basımında yaygın olarak kullanılan tipo baskı, günümüzde yerini *ofset baskı tekniğine* bırakmıştır. Bu değişimin asıl sebebi, ofset baskı sisteminin tipo baskı sistemine göre daha hızlı, ucuz ve daha kaliteli olmasından kaynaklanmaktadır.



Örnek

- Günümüzde tipo baskı sistemiyle genellikle fazla incelik istemeyen, traji düşük işler basılmaktadır. Pilyaj, perforaj, numarator, gofre, varak yıldız baskı, sıcak baskı ve kesim gibi işlerde ise hâlâ tipo baskı kullanılmaktadır. Tipo baskıda maliyet yüksekliği ve kalite düşüklüğü nedeniyle trikromi baskılar yapılmamaktadır.

5.2. Tipo Dizgi Sistemleri

5.2.1. El dizgi

Johannes Gutenberg mesleği gereği kalay, kurşun ve antimon karışımı ile hurufat denilen metal harfleri tek tek dökümünü yapmıştır. Bugün de yapılan, Gutenberg'in yaptığıının geliştirilmiş şeklidir. El dizgi tekniğinde; hurufat kasasından alınan metal harfler *kumpas* denilen el aletine ters olarak dizilir ve sıkıştırılır. Her *sözcüğün arasına espas* denilen basmayan metal konur. *Satır aralarına anterlin* adı verilen metal şeritler konur ve satır ara boşluğu ayarlanır. Dizilen metal dizgiler, *gale* adı verilen metal bir tepsiye konarak taşınır. Kalıp çerçevesinin içine düzenlemesi yapılan metal dizgiler yerleştirilip vizo ile çerçeveye sıkıştırılıp sabitlenir (Şekil 5.3). Kalıp yüzeyindeki mürekkep baskıdan sonra temizlenir ve metal harfler hurufat kasasındaki yerlerine konur. Kasadan kumpaslara yapılan dizgiye *el dizgisi* denir. El dizgi işiyle uğraşan kişilere *mürettip*, tipo baskı matbaalarında bu işlerin yapıldığı bölümlere de *mürettiphane* denir.

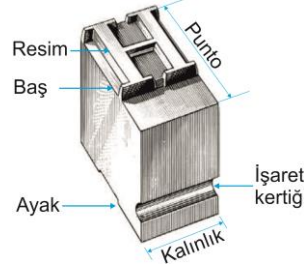


Şekil 5.3. El dizgi kalıbı (Kansu arşivi).

Kartvizit, davetiye, başlıklı kâğıt, makbuz gibi yazısı az olan özel çalışmalarda el dizgisi kullanılmaktadır. Günümüzde kitap, dergi, broşür, gazete gibi işlerde el dizgi kullanılmamaktadır. El dizgi için, tek tek dökülmüş metal *hurufat harfleri* kullanılır (Şekil 5.4). Hurufatlar; kurşun, antimuan ve kalay karışımından dökülerek üretilir. Hurufat metalinin karışım oranı şöyledir; *kurşun: %65-70, antimuan: %20-25, kalay: %5-10* civarındadır.

Hurufat metallerinden antimuan hurufata sertlik ve uzun süre dayanma imkânı sağlar. Kalay ise dökümde kolaylık sağlar. Kurşun hurufatın ana hammaddesidir. Hurufatın baskı yaptığı yüzeye *resim kısmı* denir. Resim kısmının

oturduğu daha kalın olan alt kısmına *et kısmı* adı verilir. Hurufatın altta, tabana yakın olduğu kertiğe, *işaret kertiği* denir. Harflerin el kumpasına doğru yönde konması için mürettip. işaret kertiklerinden yararlanır.



Şekil 5.4. Hurufat (dergipark.org).

Mürettip, dizeceği satırın genişliğine göre kumpası ayarlar, harf kasasından kumpasa el dizgisini yapar (Şekil 5.5).



Şekil 5.5. Kumpas ve el dizgisi (wordpress.com).



Mürettip kasadan aldığı hurufatların işaret kertiğine başparmağıyla kontrol ederek kumpasa dizer.

Hurufatlar harf kasasında belirli bir düzen içindedir. Harfler kullanım sıklığına göre kasalar içindeki gözlere yerleştirilmiştir. Çok sık kullanılan A gibi harfler mürettibe yakın olan ön tarafta yer alırken, çok seyrek ve az kullanılan J ve Ğ gibi harfler kasanın arkasında olur. Mürettip hangi harfin hangi gözde olduğunu hemen bilir. Gözlerden aldığı hurufatların işaret kertiğine başparmağıyla kontrol ederek kumpasa dizer.

5.2.2. Makine dizgi

Tipo dizgi için bir başka yöntem de daktilo sistemi esas alınarak geliştirilmiş olan *makine dizgisidir*. İlk dizgi makinası 1854 yılında Alman Ottmar Mergenthaler tarafından oluşturulmuştur. *Sıcak dizgi* sistemleri olarak da adlandırılan tipo dizgi makinaları yukarıda karışım oranları verilen kurşun, antimuan ve kalay bileşimini, bünyelerinde potalarda eriyik halde oluştururlar ve bu eriyikten, istenilen yazıyı kalıplara dökerek hemen dondururlar. Sıcak dizgi makineleri; tek tek harf dizen ve tüm satır dizen makineler olmak üzere ikiye ayrılır.

Tek tek harf dizen makineler (Monotype); Bu makineler dizgi işini iki aşamada gerçekleştirirler, dizgi ve döküm. Dizgi önce klavye sistemiyle bir banda delikler açarak yapılmakta, bant daha sonra döküm makinesine takılarak üzerindeki deliklere göre harf kalıplarını (matrisleri) belirlemekte ve harf dökümlerini sağlamaktadır.

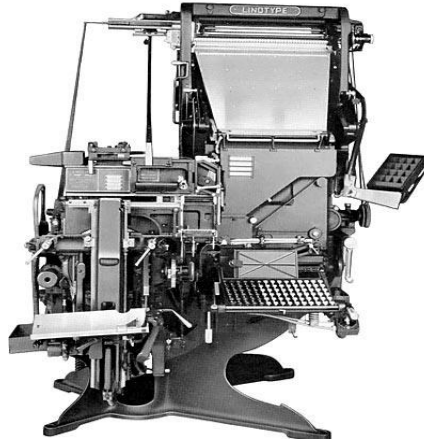
Bu sistemde düzeltme yapmak son derece kolaydır. Yanlış yazılmış harfleri düzeltmek için dizgiden yalnızca o harfi çıkartıp, yerine doğrusunu koymak yeterlidir. Ayrıca eldeki delikli bandın saklanarak, o işin yeni baskılarda kullanılabilir olması bu tip makinaların bir başka avantajıdır.



Tüm satır dizgen makinelerde sayfa bağlama işlemleri tek tek harflerden oluşan kalıplardan daha kolaydır.

Tüm satır dizgen makineler (Entertype ve Linotype); Bu makinelerde ise dizgi, mağaza adı verilen harf kalıbı (matris) yuvalarındaki klavye yöntemiyle gereken harfi döküm merkezine doğrudan getirmekle yapılmaktadır (Şekil 5.6). Tüm satır dizgide tashih (düzeltme) yapmak için hatalı harfin bulunduğu satırın yeniden dizilmesi gerekir. Ancak bu sistemde de sayfa bağlama işlemleri tek tek harflerden oluşan kalıplardan daha kolaydır.

Monotype ve Entertype dizgilerde harfler, eritilmiş metal alaşımından oluşturulduğu için bunlara *sıcak dizgi* adı verilmektedir.



Şekil 5.6. Linotype dizgi makinası (wordpress.com).

5.2.3. Tipo dizgide kullanılan malzemeler

Basan malzemeler: Harfler, işaretler, rakamlar, süsler ve çizgiler.

Basmayan malzemeler; Esbaslar, anterlinler, kadratlar ve garnitürler.

Esbaslar: Basmayan malzemelerdir. Sözcük aralarına boşluk vermek için kullanılırlar.

Garnitürler: Basmayan malzemedir. Sayfada boş kalan büyük boş alanları doldurmak için kullanılırlar.

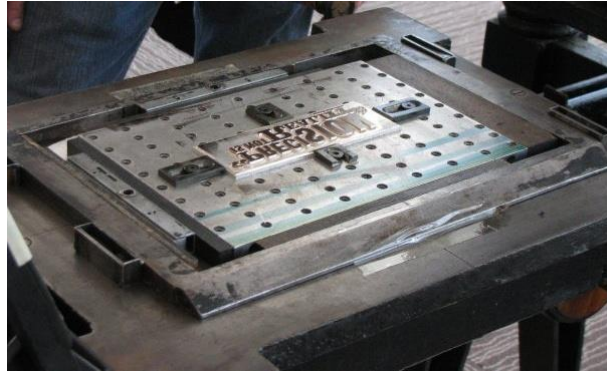
Anterlinler: Basmayan malzemedir. iki punto kalınlığındadırlar. Satır aralarına ve satır aralarının açılması için konulurlar.

Kumpas: Tipo baskı sisteminde, kasadan hurufatla dizgi yapılırken üzerlerine harflerin konmasına yarayan madeni el aletidir.

Gale: Üç tarafı kapalı, bir tarafı açık, alüminyum veya demirden yapılmış, kumpasta dizilen yazıların kalıp öncesi korunduğu plakadır.

Çember: Baskısı yapılacak yazı, klişe, çizgi gibi görsel unsurların, baskı makinesine bağlanmasında kullanılan metal çerçeve (Şekil 5.7).

Vızo: Baskısı yapılacak dzenlemesi bitmiř yazı, kliře ve çizgilerin emberin iine sıkıřtırmaya yarayan alettir. Vizoyu sıkıřtırmaya yarayan T řeklindeki el aletine de **vızo anahtarı** denir.



řekil 5.7. embere baėlanmıř baskıya hazır kalıp (Kansu arřivi).

5.3. Tıpo Baskı Makineleri

Tıpo baskıda kullanılan makineler drt grupta toplanır:

5.3.1. El tezgâhları

Gutenberg'in icat ettiėi baskı makinesi bir el tezgâhıdır. Bu tr baskı makineleri 19. yzyıl bařlarına kadar kullanılmıřtır. Tamamı tahtadan yapılmıř olan el tezgâhları bařlangıta **vidalı piresler** řeklindeydi. Daha sonra **kollu sistem** uygulanmaya bařlandı (řekil 5.8).

Kalıba boya zel tamponlar kullanılarak verilir, sonra kâėıt kalıbın zerine konur, baskı kazanı grevi yapan kapak, yukarıdaki kol evrilerek ya da ekilerek baskı gerekleřtirilirdi. Ve bu iřlemler her bir baskı iin tekrar edilirdi.



řekil 5.8. El tezgâhı (habsburger.net).

5.3.2. Pedallar

El tezgâhlarının geliřtirilmiř řeklidir. Pedallı makinelerin ortak zelliėi kalıp kazanı ve baskı kazanları dzdr. El pedalları, sallama pedallar ve mařalı pedallar olarak e ayrılır.



Pedallı makineler; el pedalları, sallama pedallar ve mařalı pedallar olarak e ayrılır.

El pedallar: 17 cm x 25 cm ebadına kadar baskı yaparlar. İnsan kol gücüyle baskı yapılır. Kartvizit, davetiye, mektup zarfı, yarım başlıklı kâğıt gibi işler basılır. Kalıp ve baskı kazanları düzdür. Kalıp kazanı hareketsiz, baskı kazanı hareketlidir. Baskı gücü az olan aletlerdir (Şekil 5.9).



Şekil 5.9. El pedalı (museumofprinting.org).

Sallama pedallar: 35 cm x 50 cm ebadına kadar baskı yaparlar (Şekil 5.10). Sallama pedallıların kalıp ve baskı kazanları düzdür. Kalıp kazanı hareketsiz, baskı kazanı hareketlidir. Baskı kazanının, kalıp kazanına doğru hareketi ve paralel duruma gelmesiyle baskı gerçekleşir. Kalıbın tamamı tek bir hareketle basılır. Kalıba boya veren merdaneler iki hareketlidir, hem kendi ekseni etrafında dönerler, hem de kalıba yüzeyine gidip gelerek kalıba mürekkep verirler. Bunlardan boya otomatik olarak merdaneye verilir. Kâğıtlar kalıp ile kazan arasına el ile konur. Kazanın baskıdan sonra geri gelişinde basılmış kâğıt alınır, yerine yeni kâğıt konur. Yetmiş bir eleman bu makinelerde saatte 2 bin baskı yapabilir.



Şekil 5.10. Sallama pedalı (letterpresscommons.com).

Maşalı pedallar: Bunlar da 25 cm x 35 cm ebada kadar baskı yaparlar (Şekil 5.11). Bu makinelerde kâğıdı makine otomatik olarak alır. Saatte 5 bine kadar baskı yapabilir. Gelişmiş poza sistemi sayesinde çok renkli işleri ayarlı olarak basmak mümkündür. Maşalı pedalların hem baskı kazanı hem de kalıp kazanı düzdür. Kalıp ve kalıp plakası hareketsizdir. Kalıba boya veren merdaneler iki hareketlidir. Kendi ekseni etrafında dönerler ve kalıp üzerine gidip gelirler. Baskı kazanı hareketlidir. Baskı kazanının, kalıp kazanına doğru hareketi ve paralel duruma gelmesiyle baskı gerçekleşir. Kalıbın tamamı tek bir harekette basılır.



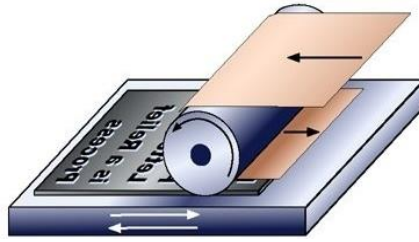
Poza; baskı sırasında kâğıdın makineye hep aynı ayarda girmesini sağlayan düzenektir.



Şekil 5.11. Maşalı Pedallı (turkeybusiness.com).

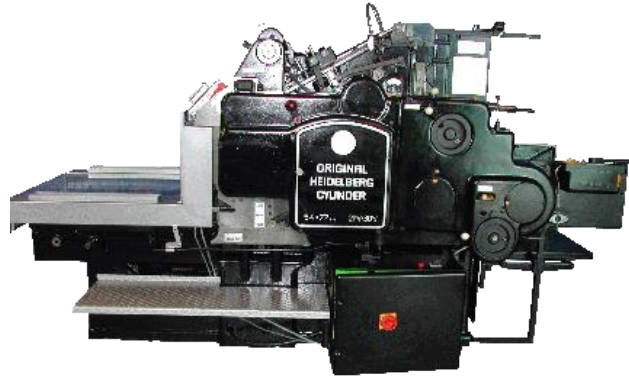
5.3.3. Silindir kazanlı makineler

Baskı kazanı silindir şeklindedir (Şekil 5.12). Baskı kazanı kendi eksenı etrafında döner. Baskı kalıbı *ileri geri* hareketlidir. Baskı kalıbı, kazanın altına girerken, kazan silindir şeklinde olduđu için kalıbın üzerine yuvarlanır (Şekil 5.13). Kalıpla kazan arasında kalan kâğıt basılmış olur. Pedallarda baskı bir defada kazanın bütün yüzeyi ile kâğıt temas halinde olduđu halde bu makinelerde silindirin devrine uygun olarak, baskı silindiri kâğıdın üzerinde döndükçe tamamlanır.



Şekil 5.12. Silindir kazanlı makinelerin baskı prensibi (adoc.pub).

Baskı kazanının dönmesinden dolayı hem hız artar hem de geniş yüzeylere baskı yapma imkânı doğar. Pedallı makinelere göre baskı trajı yüksektir.

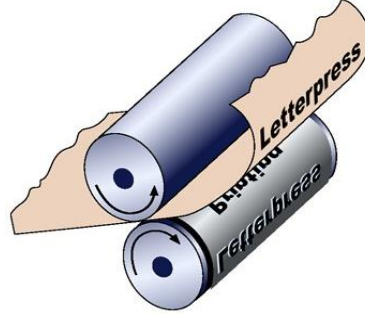


Şekil 5.13. Silindir kazanlı tıpo baskı sistemi ve makinesi (Kansu arşivi).

5.3.4. Rotatifler

Rotatif baskı makinelerinde hem baskı kazanı hem de baskı kalıbı *silindir şeklindedir* (Şekil 5.14). Baskı kazanı ile kalıp kazanı arasından belli bir basınç

uygulanarak geçen kâğıda baskı yapılır. Rotatif makineler, bobin kâğıda baskı yaparlar.



Şekil 5.14. Rotatif tipo baskı prensibi (fineprintnyc.com).

Rotatif makineler, çok yüksek hızda ve sürekli baskı yapmaya uygundur. Bu nedenle traji yüksek gazete ve dergi basımında kullanılırlar. Rotatif tipo baskı makinelerinin, kâğıdın her iki yüzüne aynı anda baskı yapabilen daha gelişmiş tipleri de mevcuttur.

Rotatif tipo baskıda kullanılan baskı kalıpları yarım silindir şeklindedir. *Stereotipi tekniği* ile düz bir yüzey üzerinde hazırlanan kalıp eğimli hale getirilir. Bu iş için uygun bir karton nemlendirilerek kalıbın üzerine konur, kartonla kalıp piresten geçirilerek kartonun üzerine kalıbın dişi hali oluşur. Yaş haldeki karton kalıp kurumaya bırakılır. Erimiş kurşun alaşımı kuruyan kartonun üzerine dökülür. Dökülen kurşun alaşım soğuduktan sonra kartondan ayrılır. Böylece kalıbın pozitif kopyası yapılmış olur. Bu kurşun alaşımlı pozitif kalıp, rotatif tipo baskı makinesinin kalıp silindirine sarılır.

5.4. Tipo Baskı Tekniğinin Özellikleri ve Avantajları

5.4.1. Tipo baskı tekniğinin özellikleri

Baskı trajına bağlı olmadan *standart bir baskı kalitesi* elde edilir. Birinci baskı ile sonuncu işin baskı kalitesi aynıdır.

Elle ya da makine ile yapılan dizgilerle baskı yapmaya elverişlidir.

Tipo baskı ile ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlara sorunsuz baskı yapılır. Yazı ile birlikte sık tramlı fotoğraf ve yarı tonlu işler basılacaksa o zaman daha kaliteli kuşe ve birinci hamur kâğıtlar tercih edilir. Değişik kalınlıkta her türlü kâğıda tipo ile baskı yapılabilir. Tipo baskı makinelerinin teknik özelliklerinde, makinenin basabileceği maksimum ve minumum kâğıt kalınlık bilgileri yer alır.

Tipo baskıda, dizgi ve klişenin bir arada kullanıldığı kalıplarda, dizgi hatasında, yeni bir kalıp hazırlanmasına gerek duyulmadan, kalıp üzerinde düzeltme imkânı vardır. Rotatif makinelerinin kalıpları tek parça olduğundan dizgi hatalarında kalıp üzerinde değişiklik yapma imkânı yoktur.

5.4.2. Tipo baskı sisteminin avantajları

Çabukluk, ucuzluk, değişiklik imkânları, çok yönlülük (numaratör, keski, konik, perforaj varak yaldız, vb. baskılar), kontrol kolaylığı tipo sistemini hala ayakta tutan belli başlı avantajlarıdır. Bunlar;

Çabukluk: Başlıklı kâğıtlar, başlıklı zarflar, kartvizitler gibi küçük çaptaki baskı işleri herhangi bir ara işleme gerek göstermeyen basit modellerden hazırlanabilen harufat ve klişelerle basılabilir.

Ucuzluk: Küçük çaplı bir tipo matbaası kurmanın maliyeti, aynı çaptaki bir ofset matbaasının maliyetinden çok daha azdır. Baskı öncesi işlerde sarfiyat olmadığı için baskıları ucuzdur.

Baskıda değişiklik imkânı: Bir yanlışlık söz konusu olduğunda, düzeltmeler anında çember üzerinde yapılabilir (Şekil 5.15).



Şekil 5.15. Çember üzerinde düzeltme yapılması (stringfixer.com).

Çok yönlülük: Bir tipo baskı makinesi baskı dışında başka işlerde de kullanılabilir. Bunlar; numaratör basımı, keski baskı, gofre, varak yaldız baskı, pilyaj ve perforajdır.

Kontrol kolaylığı: Tipoda, ofsetteki gibi mürekkep su dengesinin sağlanması gibi güçlükler yoktur. Sadece boya ayarı gerektirdiği için baskı kontrolü kolaydır.

Dezavantajı ise sağlık açısından, kurşun ağırlıklı çalışılması, kalıpların ağır olması, taşıma ve saklama güçlüğü, özellikle renkli baskıda kalite kaybı dezavantajlarındandır.

5.5. Tipoda Farklı Baskı Teknikleri

5.5.1. Tipoda gofre baskı

Mürekkepli veya mürekkepsiz yapılan kabartma şekline **gofre baskı** denir (Şekil 5.16). Kâğıdın baskıda kabartılmasına **gofre** adı verilir. Gofre baskı ile matbaacılara yeni iş sahaları açılmıştır. İyi bir kabartma, yüksek pires gücüne sahip makinelerle mümkün olmaktadır. Gofre baskıları için özel kabartma makineleri üretilmiştir. Ülkemizde gofre baskılar genellikle normal **silindir kazanlı** veya **maşalı** tipo baskı makineleri ile yapılmaktadır.



Şekil 5.16. Gofre kabartma baskı (tekstilbilgi.net).

Ülkemizde *varak yaldız* ve *gofre* yapan makineler yüksek maliyetlerinden dolayı fazla tutulmamış, bu işler *maşalı* ve *silindirik kazanlı tipo baskı makinelerinde* yapılmaktadır. Bu makinelerin en önemli özelliği kendi baskı boyutlarında bile gofre baskı yapacak pires gücüne sahip olmalarıdır.

Gofre baskı ve keski baskıda, mürekkep ile baskılara göre daha fazla pires gücüne ihtiyaç vardır. Tipo baskı makineleri bu baskı gücüne sahiptir. 26 cm x 38 cm ebadındaki otomatik pedallı bir makine *30 ton*, 36 cm x 48 cm ebadındaki makine ise *60 ton* pires uygulayabilmektedir. Bu yüksek pires sayesinde çok iyi gofre baskı elde edilmektedir.

Önceki yıllarda matbaalar günümüzdeki kadar uzmanlaşmamışlardı. Ambalaj olsun, kitap, dergi, broşür, kurumsal kimlik işleri olsun hemen hepsini yapmaya çalışırlardı. Özellikle tipodan ofset baskı sistemine dönüş yapan matbaalar her iki baskı sistemini de elde tutmaya çalışırlardı. Bu matbaalar dolayısıyla gofre baskısında kendi bünyelerinde yaparlardı. Günümüzde basım sektöründe uzmanlaşma arttığından özellikle gofre baskı yapan işletmeler açılmıştır. Gofre baskı, genellikle davetiye sektörü ile kozmetik ambalaj sektörün de yoğun olarak kullanılmaktadır.

5.5.1.1. Gofre baskının kullanım alanları

Başlıklı kâğıt, kartvizit, davetiye, dosya, kitap kapağı ve ambalaj üzerine yapılacak baskılı-baskısız kabartma, bu işlere estetik katarak daha güzel görünmesini sağlayacak işlerin albenisini artıracaktır. İşler albenili ve kaliteli olduğu zaman müşteriler gofre baskısında oluşacak fiyat farklarını göze alırlar.

Gofre baskı, ambalaj sektöründe ve davetiye sektöründe giderek yaygınlaşmaktadır. Ambalaj sektöründe, ambalajın içine konulan ürünün satılmasını sağlayan en önemli faktör, sadece içindeki ürünün kalitesi değil aynı zamanda ambalajın albenili olmasıdır. Gofre baskı, ambalajın albenili ve kaliteli olmasını sağlayan bir baskıdır. *Gofre baskı, özellikle sıcak yaldızla* birlikte uygulandığında ambalaj ve davetiyelerde mükemmel ve albenili bir görüntü meydana getirmektedir (Şekil 5.17).



Gofre baskı; genellikle davetiye sektörü ile kozmetik ambalaj sektörün de yoğun olarak kullanılmaktadır.



Şekil 5.17. Varak yaldız, gofre kabartma baskı (tradeindia.com).

5.5.1.2. Gofre kalıbın hazırlanışı

Tipoda gofre baskı kalıbı hazırlamak uğraş gerektiren ve ustalık isteyen bir iştir. Baskılı veya baskısız gofre yapmak için erkek ve dişi klişelere ihtiyaç vardır.

Dişi klişenin hazırlanışı: Öncelikle gofre baskı yapmak için dişi klişe yapılır. İlk zamanları dişi klişeler, tahtaya veya metallere gravür tekniği uygulanarak yapılırdı. Günümüzde ise klişeler *asitle* indirilerek yapılıyor. Gofre baskıları için artık piyasada *çinko klişeler* ve *fotopolimer klişeler* kullanılmaktadır.

5.5.1.3. Klişe altlığının görevi

Klişe altlıkları, klişelerin üzerine yapıştırıldığı 21,5 mm yüksekliğindeki çeşitli uzunluk ve genişliklere sahip düzgün yüzeyli metal bloklardır. Klişe altlıklarının amacı üzerine yapıştırılmış metal veya fotopolimer klişeleri baskı seviyesine getirerek (21,56 mm) kaliteli bir baskı yapmasını sağlamaktır. Klişe altlıkları metal veya sert bir ağaç olabilir. Genellikle metal klişe altlıkları tercih edilir. Metal klişe altlığı tercih edilmesinin sebebi metallerin yüksek basınçlara karşı dayanıklı olmasıdır. Ağaç klişe altlıkları zamanla çökme yapabilir bu da baskı kalitesini kötü yönde etkiler. Ağaç klişe altlıkları uzun süre kullanılmamalıdır.

Klişe altlıkları çok iyi korunmalı ve düzgün muhafaza edilmelidir. Yüzeylerinin çizilmemesine dikkat edilmelidir. Baskı bittikten sonra iyi temizlenmelidir. İyi temizlenmemiş, yüzeyinde bant artıkları kalmış klişe altlıkları gofre baskılarda olumsuz sorunlara yol açabilir.

Klişe altlıklarına, basılacak klişelerin iyi yapıştırılabilmesi için klişe altlıklarının yüzeyindeki yağ ve kirlerin çok iyi temizlenmesi gerekir. Temizleme işlemi iyi olmadığı zaman üzerindeki yağdan klişe kayabilir, bu da kabartmada ayarsızlığa sebebiyet verebilir.

5.5.1.4. Gofre kalıbında kullanılan klişenin özellikleri

Gofre baskısında kullanılan metal klişelerin yüzeyinde ve basmayan bölgelerinde çapaklar, çıkıntılar olabilir. Bu çapak ve çıkıntılar, kabartmanın kalitesiz olmasına neden olur. Kalitesiz iş, müşteriden geri dönebilir, işletme saygınlığını kaybeder, mali yönden zarara uğrayabilir. Kalitesiz işler nedeniyle işletme, müşteri kaybına da uğrar. Bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için

metal klişeler kalıba bağlanmadan önce çok dikkatli kontrol edilmeli, sorunlar varsa giderilmelidir.

Gofre kabartma baskılar; *dişi ve erkek klişe* olmak üzere iki klişe ile yapılır. Burada dişi klişe mikronla ifade edilebilecek şekilde erkek klişeden birazcık büyük olması gerekiyor ki erkek klişe, dişi klişenin çukur alanlarına rahat otursun ve kâğıtta gofre baskı oluşsun.

Gofre baskıda kullanılacak dişi klişe çinko metalinden, erkek klişe ise metalden, fotopolimerden veya kâğıttan yapılabilir. Klişe atelyeleri tarafından günümüzde klişeler çinkodan veya fotopolimerden yapılmaktadır.

Erkek ve dişi klişe metal ise gofre baskı sadece maşalı diye tabir edilen otomatik pedallı tipo baskı makinelerinde yapılabilir. Bu baskı makinelerinin kalıp ve baskı kazanları düzdür. Silindir kazanlı makinelerde baskı kazanı silindir şeklinde olduğundan metal erkek klişenin baskı kazanına yapışması mümkün değildir.

5.5.2. Tipoda kesim

Mamüllerin ambalajlamasında kullanılan karton kâğıtların baskıları ofset baskı sistemi ile basıldıktan sonra ambalajın keskinin yapılması gerekir. Keski için bir *kesim kalılbına* ihtiyaç vardır. Sadece kesim kalıplarını yapan, bu alanda uzmanlaşmış piyasada işletmeler mevcuttur. Daha önceleri manuel olarak özel suntalara yapılan kesim kalıpları, günümüzde bilgisayar destekli lazerle yapılmaktadır. Kesim kalıbının üzerinde ambalajın durumuna göre *kesim*, *pilyaj* ve *perforaj* yapan bıçak türleri olabilir.

Özel dayanıklı suntalar üzerine, kutunun kesim, katlama ve koparma yerleri bilgisayarlı lazerle açılır. Suntada açılan bu yerlere kesim, perforaj, pilyaj dayanıklı çelik bıçaklar özenle yerleştirilir. Kesim kalıplarındaki bıçaklar kartonu keser, pilyaj iz (konik) atar, perforaj ise kartonda kesikler atarak istenilen yerden kartonun rahatça kopmasını sağlar.

Karton kutu ambalaj keski işlemi silindir kazanlı ve maşalı denilen otomatik pedallı tipo baskı makineleriyle yapılır. Bu iş kolunda uzmanlaşmış sadece karton kutu yapan işletmeler; kesim, ayıklama ve ayırma ünitesi olan *otomatik keski makinelerini* de kullanmaktadır. Silindir kazanlı ve maşalı tipo makineleri ile yapılan kesim işlemlerinde ayıklama ve ayırma işlemleri el ile yapılır.

5.5.2.1. Tipoda keskinin yapıldığı alanlar

Ambalaj, ofset gibi herhangi bir baskı sistemiyle basıldıktan sonra kartonun kesilip kırılmasıdır. Keski baskı genelde basım sanayiinde ambalaj alanında daha çok kullanılmaktadır. Keski baskının kullanım alanları şunlardır:

Karton kutu (Şekil 5.18), etiket, fantezi karton, oluklu kutu, mukavva conta, deri, separatörler (ayırıcılar), PVC ve asetat materyallerinin kesiminde kullanılmaktadır.



PVC (polivinil klorür):
Sentetik plastik polimerdir. Katı ve esnek olmak üzere iki formu vardır. Banka ve üye kimlik kartlarında kullanılır.



Şekil 5.18. Keski işlemi bitmiş örnek karton kutu (Kansu arşivi).



Pilyaj: Ambalaj sektöründe kağıt ve karton katlama işleminin teknik adıdır. Kağıdın, kartonun kolay katlanmasını, katlanırken kağıtta yırtılma, bozulma olmamasını sağlama işlemidir.

5.5.2.2. Pilyaj, perforaj kesim bıçakları

Kesim kalıbının üzerindeki kesim, pilyaj ve perforaj gibi bıçakların sertlikleri, ambalaj için kullanılacak kartonların türlerine göre değişir. Kesim kalıbındaki bıçaklar özel olarak imalatı yapılmaktadır (Şekil 5.19). Ambalaj kartonlarının yapısında bol miktarda dolgu ve yapıştırma maddesi bulunur. Bu kartonların kesmesini yapacak bıçaklarda çok sert yapıda olması gerekir. Kesim ve perforaj bıçaklarında en çok kullanılan yükseklik kesim işlemi için 23,8 mm; pilyaj için 23,3 mm'dir. Bu ölçülerden daha farklı yükseklikte kesim, perforaj ve pilyaj bıçakları da bulunmaktadır.

Kartonun sertliğine, kalınlığına göre çelik şeritlerin kalınlıkları değişmektedir. Karton ambalaj sektöründe en çok kullanılan şerit kalınlığı 0,7 mm olanıdır. En ince şerit kalınlığı 0,5 mm'dir. 1-1,5-2 mm çok kalın şeritler de imal edilmektedir. Yapacağı işleve göre kesim bıçaklarının ağız yapısında değişiklik olabilmektedir.

Pilyaj (iz, konik) şeritlerinin kartonla temas eden ağız, yarım daire şeklinde ovalleştirilerek imalatı yapılır. Pilyaj şeritleri ile kartona zarar vermeden, karton kutuda katlanacak yerlere konik izi yapmaktadır. Pilyaj şeritleri, kesim bıçaklarından birazcık kısa olur. Kesim bıçakları ile aynı boyda olsa, pires anında kartonun ezilmesine ve kopmasına neden olabilirdi.

Perforaj işleminde aynı hat üzerinde kartonun bir kısmının kesilip bir kısmının kesilmemesidir. Perforaj kesiminde karton yarı yarıya kesilmiş olur ve böylece karton daha kolay katlanır. Perforaj olan yerin konik olan yere göre direnci daha zayıf olur. Ambalaj karton veya kâğıt yüzeyinde kopması istenen yerler perforaj şerit bıçağı ile perforajı yapılır. Perforaj bıçağının ağız yapısı belirli aralıklarla kesim yapmaya göre tasarımı yapılmıştır.

Kesim bıçağı ile karton kutu kesiminin kaliteli olması için çelik şeritlerin suntaya iyi monte edilmesi gerekmektedir. Pilyaj şeritlerinin görevi, kartona zarar vermeden kartonun kolay katlanmasını sağlayacak şekilde iz yapmaktır. Daha önceden de belirtildiği gibi pilyaj şeritleri, kesim şeritlerinden birazcık kısa olur.

Pilyaj (konik izi) kartona zayıf atıldığında katlanan yerler kaba görünür. Pilyaj piresinin fazla olması durumunda ise karton ezilir ve kopmaya neden olur.



Şekil 5.19. Ambalaj kutu bıçağı (Özkardeşler).

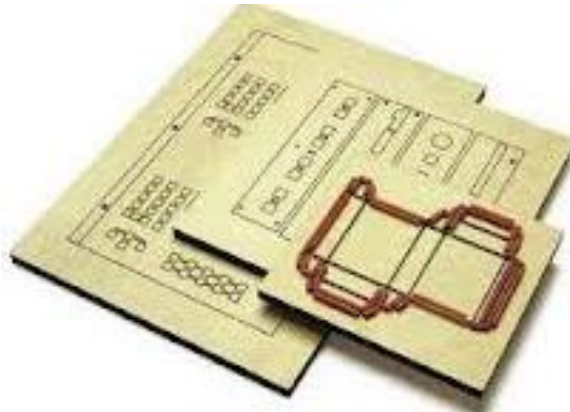
5.5.2.3. Bıçak plakasının işlevi

Kesim kalıbı suntaları, düzgün yüzeyli sert ve dayanıklı plakalardır (Şekil 5.20). Üzerine kesim, pilyaj ve perforaj şeritleri yerleştirilir. Bu sunta plakalar 8 ile 12 kat şeklinde kayın ağacından yapılır. Her katının su yönü birbirine dik olacak şekilde üretilir. Bu kayın plakaların kalınlıkları 15 ila 18 mm arasında değişmektedir.



Örnek

- Günümüzde kalıp yapımında kullanılan plakalar yerli ve ithal olmak üzere iki tiptir. Lazerle yapılan dekupaj işleminde ithal tahtalar daha iyi sonuç vermektedir, ama yerli tahtalarla da iyi sonuçlar alınabilmektedir.



Şekil 5.20. Bıçak plakası (Özkardeşler).

5.5.2.4. Bıçak aralarına yapıştırılan sünger veya lastikler

Makineye bağlanmadan önce keski kalıbına, kullanılacak kâğıt veya kartonun özellikleri göz önünde bulundurularak, bıçak aralarına mutlaka *lastik veya sünger* yapıştırılmalıdır (Şekil 5.21).

Kesilen kartonun bozulmasını, kesim kalitesinin yüksek tutulması için lastik yapıştırılır. Bıçak kenarlarına yapıştırılan lastik, kesilen kartonun bıçağa sıkışıp



Keski kalıbına; kâğıt ve kartonun özelliğine göre, bıçak aralarına mutlaka *lastik veya sünger* yapıştırılmalıdır.

kalmasını önler, kartonun bıçaktan dışarı doğru itilmesini sağlar. Kesim baskı işlerinde her malzeme için ayrı lastik çeşitleri kullanılmalıdır. Yanlış lastik seçimleri kesim traji düşmelerine sebebiyet verebilir.



Şekil 5.21. Lastik yapıştırılma işlemi bitmiş bıçak (Özkardeşler).

5.5.2.5. Baskı kazanını keski baskıya hazırlama

Baskı kazanı; basıkı yapılacak kâğıt ve kartonu kalıp kazanına iterek sıkıştırıp baskı ve kesil yapmasını sağlar. Normal zamanda kullanılan baskılarda hurufat ve klişelerin metalle karşılaşp zarar görmelerini engellemek için baskı kazanına kazan kâğıdı takılırken, kesim, perforaj ve pilyajlarda bu sefer kazan kâğıtları çıkarılıp sac takılır.

5.5.2.6. Kesim işlemindeki teknik özellikler

Silindir kazanlı veya otomatik pedallı (maşalı) tipo baskı makinelerinde kesim yapılırken boya merdaneleri makineden sökülür. Boya merdaneleri sökülmez ise merdane üzerindeki kauçuklar kesim ve perforaj bıçaklarından zarar görür, bir daha baskıda kullanılamaz hale gelebilir. Ayrıca karton kesiminde kesim bıçağı ve perforaj bıçaklarından zarar görmemesi için kazan kâğıtları, baskı kazanından sökülür. Silindir kazanlı makinelerden kazan kâğıdı söküldükten sonra 0,6 ile 0,8 mm kalınlığında parlak paslanmaz sac gergin bir şekilde baskı kazanına takılır. Karton kesimi yapılacak makine otomatik pedallı (maşalı) ise düz baskı kazanına 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik plaka yerleştirilir.

5.5.2.7. Keski baskıda mizantren

Tipo baskıda harfler her yerde eşit baskı yapmayabilir. Keski, perforaj ve pilyajda da kartonun her yerinde düzgün aynı kalitede olmayabilir. Kalıbın her yerde aynı basması için harf ise hurufatın altına, kesim ise bıçağın altına veya kazana besleme konur. Bu yapılan düzeltme işlemine mizantren denir.



Karton kesimi yapılacak makine otomatik pedallı (maşalı) ise düz baskı kazanına 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik plaka yerleştirilir.



Örnek

- Keski baskı işleminde kesim kalıbının hazırlık aşamaları bittikten sonra kontrol amaçlı birkaç tane kesim yapılır. Yapılan kesim kontrol edilir, eğer kesilmeyen veya pilyajın yetersiz olan kısımları varsa tespit edilip keski kalıbının arka tarafına besleme yapılır, yani kâğıt veya kartonla takviye yapılır.



Numaraların 1 (bir) ile başlayıp 0 (sıfır) ile sona ermesi gerekir. Bu kurala uymayan numaralanmış işler, bir seri oluşturmayacağı için işe yaramaz; harcanan zaman ve emek boşa gitmiş olur.

5.5.3. Tipoda Numaratör Baskı

Birbirine benzeyen basılı evrakları ayırt edebilmek için her birinin üzerine birbirini takip eden numaralar basarak işaretlemek gerekir. Bu işlem tip, ofset, dijital vb. baskı teknikleri ile yapılabileceği gibi el ile de gerçekleştirilebilir.

Numaraların 1 (bir) ile başlayıp 0 (sıfır) ile sona ermesi gerekir. Bu kurala uymayan numaralanmış işler, bir seri oluşturmayacağı için işe yaramaz; harcanan zaman ve emek boşa gitmiş olur.

5.5.3.1. Numaratör baskıda yapılan işler

Faturalar, irsaliyeler, kâğıtpara, piyango biletleri, çekler, hisse senetleri, kimlik belgeleri, sağlık karneleri, çeşitli ruhsatlar ve izin belgeleri ile burada sayılamayan pek çok belgenin işlevsel olabilmesi için numaralanması gerekir (Şekil 5.22).



Şekil 5.22. Numaratör basılmış fatura (bursalimatbaa.com).

Fatura, irsaliye gibi iki veya daha fazla nüshalı (bir aslı, bir de kopyası olan) işlerde kullanılan numaratör baskısında önemli olan, asıl ve kopya numaralarının aynı sayılar olmasını ve arkadan gelen diğer sayfalarla birbirini takip etmesini sağlamaktır. Herhangi bir şekilde numaratörün çalışmaması ve bu nedenle sayıların birbirini takip etmemesi durumunda yapılacak cilt, işe yaramayacaktır. Bu işler müşterinin isteğine uygun olarak iki nüshalı ise çoğunlukla 50 (elli) asıl, 50 (elli) kopya olmak üzere toplamda 100 adet ciltlenerek hazırlanır.



Örnek

- Bir cilt 50 takımdan oluşur. Bir fatura 1 asıl + 1 kopyadan oluşuyorsa; 50 yaprak asıl + 50 yaprak kopya = 100 yaprak var demektir. Bir cilt 1 asıl + 2 kopyadan oluşuyorsa; 50 yaprak asıl + 50 yaprak 2. nüsha + 50 yaprak 3. nüsha = 150 yaprak var demektir. Numaratör basılırken bunların dikkate alınması lazımdır.

5.5.3.2. Numaratör çeşitleri

Geri saymalı numaratör: Tipo baskıda kullanılan numaratörlerin çoğunluğu geri saymalı numaratörlerdir. Bu numaratörler, maşalı tipo baskı makinelerinde baskı sırasında baskı kazanının kalıba uyguladığı piresle harekete geçer. Numaratör, basılacak işin son numarasından başlayarak geriye doğru sayar (Şekil 5.23).

Plunger numaratör düzeni: Kazanlı baskı makinelerinde kullanılan numaratör çeşitlerindendir. Makine baskı yapmadığı zaman numaratörler baskıya girmez. Baskıya girdiği anda plunger numaratör düzeni yükselerek baskıyı gerçekleştirir.

Bir merkezden çalışan numaratörler: Çoklu numaratörle baskı yapılmaya çalışıldığı zaman problem çıkma riski artar. Özellikle kıymetli kâğıtlar numaralandırılırken bu risk daha fazla olur. Bu sebeple bir merkezden hareketlenen numaratörle baskı yapılması gerekir. Bir merkezden çalışan numaratörlerin bakımına dikkat etmek gerekir. Gaz içinde bekletilerek mürekkep tamamen temizlenmeli üzerinde mürekkep kalıntıları kalmamalıdır. Baskı hızlarında değişiklik yapılmamalıdır. Makine hangi hızda ayarlandı ise o hızda baskıya devam edilmelidir.

Numaratörlerin çalışma prensipleri: Maşalı veya kazanlı baskı makinelerinde kullanılan numaratörler için baskı kazanının numaratör üzerindeki bölgeye uyguladığı basınç ile numaratörler geri saymak üzere hareket eder.



Şekil 5.23. Numaratörler (Kansu arşivi).

5.5.3.3. Numaratör baskısını planlama

Ofset baskıda basılan iş, numaratör baskısına geldiğinde numaranın kaçtan başlayarak kaç kadar ilerleyeceğini bilmek gerekir. Baskı işlemlerinde numaratör

sayısı fazla olursa baskı miktarı da aynı oranda düşer. Numaratör sayısı arttığında kontrol zorlaşır, örneğin, numaratör sayısı 500 ise ve iki numaratör kullanmak gerektiği düşünülürse numaratörün biri 500'den başlar, diğeri ise 250'den başlayarak aşağı doğru sayarak azalır. 500'den başlayan numaratör 250'ye iner. 250'den başlayan numaratör de 001'e kadar iner.

5.5.3.4. Numaratör ayarlama

Numaratör ayarlama işlemi baskıda numaratörün nereye geleceğini ve sayıların nasıl ayarlanacağını içerir. Numaratörün basılacağı yer, genellikle ilk bakışta göze çarpan bölge olduğu için kâğıdın sağ üst köşesidir. Burada en uygun yere numaratör baskısı yapılır. Numaratör, düz okunacak ve aşağıdan yukarı veya soldan sağa okunacak şekilde yerleştirilebilir. Numaratör rakamlarını veya sayılarını değiştirmek için numaratörleri atlatmak gerektiğinde numaratör kalemi, numaratör kalemi yoksa tahta kalem kullanılabilir. Numaratörleri değiştirmek için kesinlikle metal malzeme kullanılmamalıdır. Bu malzemeler numaratörlerin çizilmesine sebep olabilir.



Varak yıldız: Isıtılmış klişe ile üzeri yıldız kaplı folyo kullanılarak yapılan baskıdır. Gümüş ve altın olmak üzere iki çeşit rengi vardır.

5.5.4. Tipoda Sıcak Yıldız Baskı

Tipoda sıcak yıldız baskısı yapmak oldukça detaylı çalışmalar gerektiren bir baskı çeşididir. *Varak yıldızla* herhangi bir materyal üzerine baskı yapmak ancak tipoda baskı sistemiyle mümkündür. Ofset, tıfdruck, flekso ve dijital gibi bilinen yaygın baskı sistemleriyle varak yıldız yapmak mümkün değildir. Bu sebepten *yıldız baskı için tipoda baskı sistemi önemlidir*. Tipoda yıldız baskı kalıbı hazırlamadan önce yıldız baskının uygulama alanlarını ve yıldız çeşitlerini bilinmesi gerekir.

5.5.4.1. Yıldız baskı uygulama alanları

Tipoda yıldız baskının uygulama alanı çok geniştir. Özellikle kâğıt ve karton üzerine yapılan çerçeve baskılarda, kâğıt karton ambalajların üzerinde, karton dosyaların üzerinde sıkça kullanılır. Sıcak yıldız, baskıyı görsel açıdan daha çekici hale getirmek ayrıca *baskıya değer kazandırmak* amacıyla yapılır (Şekil 5.24).



Şekil 5.24. Sıcak yıldız baskı (indiamart.com).

5.5.4.2. Yıldız çeşitleri ve transferi

Şu anda ülkemizde kullanılan dört çeşit yıldız vardır. Bunlar:

Pigment yıldızlar: Malzeme üzerine kodlama ya da dekoratif amaçla ısı kullanarak transfer edilebilen, parlak ya da mat tek rengin doygun şekilde görüldüğü yıldızlardır (Şekil 5.25). Bu yıldızlar ahşap, plastik, deri, kâğıt, karton, cam ve her türlü kumaş üzerinde kullanılabilir.



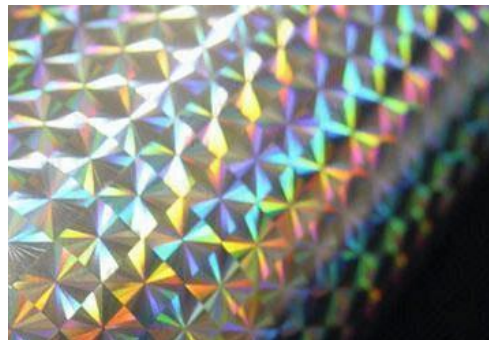
Şekil 5.25. Pigment yıldızlar (rareklam.com).

Metalik yıldızlar: Malzeme üzerine dekoratif amaçla ısı kullanılarak transfer edilebilen, fonksiyonel yıldızlardır (Şekil 5.26). Bu yıldızlar ahşap, plastik, deri, kâğıt, karton, cam ve her türlü kumaş üzerinde kullanılabilir.



Şekil 5.26. Metalik yıldızlar (gunesselefon.com).

Desenli yıldızlar: Isı kullanarak malzeme üzerine transfer edilebilen çok renkli dekoratif yıldızlardır (Şekil 5.27). Ürünün görüntüsünü estetik biçimde değiştirir, dikkat çekicidir ve ürünün değerine değer katar. Bu yıldızlar özellikle kâğıt malzeme üzerinde kullanılır.

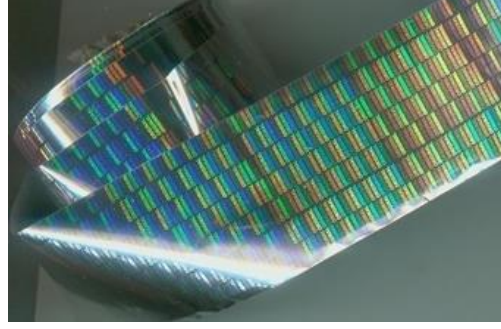


Şekil 5.27. Desenli yıldızlar (Kansu arşivi).



Hologram: Lazer ışınları ile gerçekleştirilen üç boyutlu görüntü işlemine denir. Diğer bir tanımla üç boyutlu lazer fotoğrafıdır.

Hologram Yıldızlar: Malzeme üzerine güvenlik ya da dekoratif amaçlı ısı kullanılarak transfer edilebilen yıldızlardır (Şekil 5.28). Tekstil, deri, plastik, kâğıt gibi farklı ürünlerin üzerine kullanılan, dış etkilere dayanıklı ve güvenli yıldızlardır.



Şekil 5.28. Hologram yıldızlar (Kansu arşivi).

5.5.4.3. Sıcak yıldız kalıbı hazırlama

Tipo baskıda kalıp hazırlama işlemi, tipo baskının diğer baskı şekillerinde olduğu gibi hazırlanır. Yani çok fazla değişiklik yoktur. Tipo baskıda yıldız kalıbı şu aşamalar gerçekleştirilerek hazırlanır:

Kalıp hazırlamak için gerekli olan çember, vizo, klişe ve boş malzemeler çemberin hazırlanacağı düz bir satıh yanına, kalıbı hazırlarken kolay ulaşılacak bir yere getirilir. Düz satıh kirden ve tozdan temizlenir ve çember satıha düzgün bir şekilde yerleştirilir. Klişenin çember üzerinde nereye yerleştirileceği hesaplandıktan sonra, rezistanslı parça klişenin altına gelecek şekilde ayarlanır. Klişenin konumuna göre ısıtıcı kablolar yerine yerleştirilir. Çemberde boş kalan yerler boş malzemeler ile doldurulur. Vizolar poza ve makasa gelecek şekilde yerleştirilerek sıkılır ve rezistanslı parça sabitlenir. Rezistanslı parça üzerine plaka monte edilir. Klişenin büyüklüğü kadar ısıya dayanıklı bant kesilir. Klişe ısıya dayanıklı bant ile plaka üzerine sabitlenir ve kontrol edilir.

5.5.4.4. Sıcak yıldız kalıplarının diğer kalıplarından farkı

Sıcak yıldız kalıplarında, baskıyı yapan klişenin altında, klişeyi ısıtan rezistanslı bir parça vardır. Bu parça ısı çıkararak klişeyi ısıtır. Klişe üzerinden geçen yıldız, ısı sayesinde karton ve kâğıt üzerine transfer olur. Normal tipo kalıplarında rezistans yoktur. Buda sıcak yıldız kalıplarını normal tipo kalıplarından ayıran en önemli özelliğidir.

Sıcak yıldız kalıplarında kullanılan klişe ile tipo baskıda kullanılan klişeler yapı olarak birbirinin aynıdır. Yıldız klişesi ısıtılarak yıldızdan baskı yapar. Yıldız baskısında, plakaya yapıştırılacak klişelerde ısıya dayanıklı bantlar kullanılmasına dikkat edilmelidir aksi takdirde klişe yerinden oynayıp, baskıda ayarsızlığa neden olabilir. Normal tipo baskılarında ise ısıtma işlemine gerek yoktur.



Vizo; tipo baskıda kalıp sıkıştırmada kullanılan vidalı kilit tertibatı.



Rezistans; elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren direnç tellerine verilen addır. Rezistansın içinden elektrik akımı geçtiğinde ısı ortaya çıkar.



Bireysel Etkinlik

- Çevrenizde bulunan tipo matbaasına giderek, hurufat kasasından nasıl el dizgi yaptıklarını, baskı makinesine kalıp bağlamalarını, baskıya geçişlerini, keski baskıyı, gofreyi, numaratör ayarlamayı, numaratör baskıyı, sıcak yıldız baskı ve varak yıldız baskıyı nasıl yaptıklarını araştırınız. Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.



Özet

- Tipo baskı tekniğinde kâğıda basması gereken bütün görsel unsurlar, baskı kalıbında diğer basmayan bölümlere göre *daha yüksektedir*. Kalıp yüzeyine merdane ile mürekkep verildiğinde, yüksekte olan bölümler mürekkebi alır ve belirli bir basınç altında kâğıda baskı yapılır. Tipo baskı sisteminde; fotoğraf, illistrasyon, özel yazı, sembol vb. görsel unsurlar için "klişe" adı verilen metal veya fotopolimer kalıplar kullanılır. Metal klişeler *asitte indirgenerek* hazırlanır.
- Yazılar, elle ya da makine ile dizildiklerinde basılabilir hale gelir. Dizgi ile klişe ayrı ayrı hazırlandıktan sonra baskı kalıbında bir araya getirilirler. Bir zamanlar kitap, dergi, gazete, broşür, fatura, irsaliye, makbuz gibi kurumsal kimliklerin baskısında yaygın olarak kullanılan tipo baskı, günümüzde yerini *ofset baskı tekniğine* bırakmıştır. Bu değişimin asıl nedeni, ofset baskı sisteminin tipo baskı sistemine göre hızlı, ucuz ve kaliteli olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde tipo baskı sistemiyle genellikle fazla incelik istemeyen, yazı hacmi düşük işler basılmaktadır. Bilinen baskı sistemleriyle yapılamayan, pilyaj, perforaj, numaratör, gofre ve kesim gibi işlerde ise hâlâ tipo baskı kullanılmaktadır.
- *Yazı kasasından* seçilen harf hurufatları, *kumpas* adı verilen bir alet üzerine ters yönde dizilerek sıkıştırılır, her sözcüğün arasına *espas* adı verilen basmayan kısa metal parçalar yerleştirilir. Satır araları, *anterlin* adı verilen basmayan metal şeritlerle ayarlanır. Dizilen metin, *gale* adı verilen üç tarafı çevrili metal bir tepsi içine konularak taşınır. Sonra kalıp çerçevesin dizgiler yerleştirilir. Baskı çerçevesi içinde *vizo* adı verilen özel sıkıştırıcılarla dizgiler sabitleştirilir ve kalıp baskı için tipo baskı makinesinin kalıp kazanına takılır. Baskı bittikten sonra kalıp yüzeyindeki mürekkep temizlenir ve bütün harfler, kasadaki yerlerine elle dağıtılır.
- Tipo baskıda kullanılan makineler; *el pedalları, sallama pedallar, maşalı pedallar, kazanlılar, rotatiflerdir* diye sınıflandırılabilir. Ebadı küçük baskılar, antetli, zarf, kartvizit, el ilanı gibi işler el pedalları ve maşalı makinelerde basılır. Daha büyük ebatlı baskılar ile kutu kesim işleri ise kazanlı tipo makinelerinde yapılır. Rotatif tipo makinelerinde ise gazete baskıları yapılırdı. Günümüzde gazeteler *web ofsette* basıldığı için rotatif tipolar artık kullanılmamaktadır.
- Tipo baskının diğer baskılara göre bir çok avantajı vardır bunlar; Başlıklı kâğıt, zarf, kartvizitler gibi küçük çaptaki baskı işleri herhangi bir ara işleme gerek göstermeyen *hurufat ve klişelerle* basılabilir. Küçük çaplı bir tipo matbaası kurmanın maliyeti, aynı çaptaki bir ofset matbaasının maliyetinden çok daha azdır. Tipo baskı kalıbında bir yanlışlık söz konusu olduğunda, düzeltmeler anında çember üzerinde yapılabilir. Bir tipo baskı makinesi baskı dışında, gofre baskı, etiket ve kutu kesimi, senet, makbuz, fatura ve irsaliyelere numaratör baskısı, kartonlara konik yapma, perforaj ve ambalajlara, davetiyelere sıcak yaldız baskı gibi işler yapılmaktadır. Günümüzde *trikromi baskılar* kalite düşüklüğü nedeniyle tipo baskıda yapılmamaktadır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Johannes Gutenberg'in 1440'lı yıllarda geliştirdiği baskı sisteminin adı nedir?
 - a) Tipo baskı
 - b) Ofset baskı
 - c) Serigrafi baskı
 - d) Tifdruk baskı
 - e) Dijital baskı
2. Aşağıdakilerden hangisi basmayan malzemelerden değildir?
 - a) Esbaslar
 - b) Hurufatlar
 - c) Garnitürler
 - d) Anterlinler
 - e) Kadratlar
3. Dizilen satırların birbirine karışmamasını ve satır aralarını açmak için konan, basmayan malzemenin adı nedir?
 - a) Esbas
 - b) Kadrat
 - c) Anterlin
 - d) Vizo
 - e) Garnitür
4. Kartvizit, davetiye, mektup zarfı, yarım başlıklı kâğıt gibi baskılar yapılabilen ve pires gücü düşük olan baskı makinesi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sallama pedallılar
 - b) Kazanlı Makineler
 - c) El tezgâhları
 - d) El pedallılar
 - e) Maşalı Makineler
5. Çok yüksek hızda ve sürekli baskı yapmaya uygun, baskı kazanı ve kalıp kazanı silindirik olan tipo baskı makinesi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Kazanlı tipolar
 - b) Maşalı tipolar
 - c) Sallama pedallılar
 - d) El baskı tezgâhları
 - e) Rotatif tipolar

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tipo baskı sisteminin avantajlarından değildir?
- a) Kalıpların kurşun ağırlıklı olması
 - b) Hurufat ve klişelerle kalıbın hızlı yapılıyor olması
 - c) Baskı maliyetinin ucuz olması
 - d) Son anda kalıpta düzeltme imkânı
 - e) Baskıda çok yönlülük
7. Tipo baskı sistemiyle günümüzde trigromi baskılar yapılmamasının en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Kalıp hazırlığının uzun zaman alması
 - b) Baskıların kalitesiz olması
 - c) Maliyetinin yüksek olması
 - d) Kalıplarının ağır olması
 - e) Makinelerin baskı hızlarının düşük olması
8. Aşağıdakilerden hangisi keski baskı ile yapılamaz?
- a) Separatör (ayırıcı)
 - b) Etiket
 - c) Kitap
 - d) Karton kutu
 - e) Conta
9. Kartonların kolay ve düzgün katlanması için özel bir bıçakla iz açma işlemine ne ad verilir?
- a) Kırma
 - b) Çizme
 - c) Gofraj
 - d) Pilyaj
 - e) Perforaj
10. Tipo baskıda, kalıbın her tarafının aynı kalitede baskı yapması için kalıbın altıdan yapılan düzeltme işleminin adı nedir?
- a) Takviye
 - b) Eksiltme
 - c) Besleme
 - d) Takviye
 - e) Mizantren

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.a, 7.b, 8.c, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- ACAR İlker, Yayınlanmamış Ders Notları, İstanbul 2005.
- DERELİ Ahmet, Hayrettin MERT, Genel Matbaa, İstanbul 1987.
- DERELİ Ahmet, Genel Matbaa, MEB, İstanbul, 1984.
- KANSU Niyazi, Arşivi.
- Matbaa Ustasının El Kitabı, Heidelberg Yayınları, Almanya, 1978.
- Tüyap Matbaacılar Fuarı, Matbaa Pratik El Kitabı, İstanbul, 2000
- Özkardeşler Ambalaj Kalıpları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Aydınli Mahallesi, Melodi Sokak, Bilmo Sanayi Sitesi No. 2/27, 34956 Tuzla/İstanbul.
- Yrd. Doç. Dr. GENÇOĞLU Efe N, Karton Ambalaj Üretim Yöntemleri (Ders Notu), İstanbul 2003.
- www.adoc.pub, ANZDOC, 27/07/2022, 08.18
- www.bursalimatbaa.com/bursa-matbaa-fimalari/bursa-surekli-form-fatura-fiyatlari.html, 27/07/2022, 00.56
- www.dergipark.org.tr/tr/download/article-file/615810, 27/07/2022, 09.03.
- www.fineprintnyc.com, 27/07/2022, 08.22.
- www.gunesselefon.com/varak-yaldiz/, 27/07/2022, 00.59
- www.habsburger.net/en/items/letterpress-printing-machine-simpler-way-printing-books, 27/07/2022, 00.12
- www.indiamart.com, 27/07/2022, 08.45.
- www.letterpresscommons.com, 27/07/2022, 07.56.
- www.megep.gov.tr
- www.museumofprinting.org, 27/07/2022, 07.58.
- www.ozkardesler.com
- www.rareklam.com.tr/, 27/07/2022, 01.34.
- www.stringfixer.com/tr/Letterpress, 27/07/2022, 00.06.
- www.temakalip.com
- www.tekstilbilgi.net/emboss-baski-teknigi.html, 27/07/2022, 00.45.
- www.tradeindia.com, 27/07/2022, 08.30.
- www.turkeybusiness.com/firma_ayrinti.asp, 27/07/2022, 01.24.
- www.wordpress.com, 27/07/2022, 08.02.